

PROBLEMAS DE MOSFETs: CARACTERÍSTICAS CORRIENTE- TENSIÓN

16. Demostrar que cuando la modulación de longitud del canal se despreciable (por ejemplo $\lambda = 0$), en el trazo de i_D/k_n contra v_{DS} para varios valores de V_{OV} , y en el trazo de i_D/k_n contra V_{OV} para $v_{DS} > v_{OV}$, da como resultado una representación universal de las características $i_D - v_{DS}$ e $i_D - v_{GS}$ del transistor NMOS. Es decir, los gráficos resultantes son independientes tanto de la tecnología como del dispositivo. Más aún, esos gráficos aplican igualmente bien al transistor PMOS por medio de una simple reidentificación de las variables (¿Cómo?). ¿cuál es la pendiente en $v_{DS} = 0$ de cada uno de los trazos i_D/k_n contra v_{DS} ? Para el gráfico i_D/k_n , encontrar la pendiente en el punto $v_{OV} = V_{OV}$.
17. Un transistor NMOS teniendo tensión de umbral $V_t = 0.8$ V funciona en la región triodo con v_{DS} pequeño. Con $V_{GS} = 1.2$ V, se encuentra que tiene una resistencia $r_{DS} = 1$ k Ω . ¿qué valor de V_{GS} se requiere para obtener una resistencia r_{DS} de 200 ohmios. Encontrar los valores de resistencia correspondiente obtenidos con un dispositivo teniendo el doble de W .
18. Un MOSFET particular para el cual la tensión de umbral $V_t = 0.5$ V y $k'_n(W/L) = 1.6$ mA/V², debe funcionar la región de saturación. Si la corriente de drenaje debe ser 50 microamperios encontrar el v_{GS} requerido y el v_{DS} mínimo requerido. Repetir para $i_D = 200$ uA.
19. En un MOSFET canal n particular se mide que una corriente de drenaje de 0.4 mA con $V_{GS} = V_{DS} = 1$ V y 0.1 mA con $V_{GS} = V_{DS} = 0.8$ V. ¿cuáles son los valores de k_n y V_t para este dispositivo?
20. Para un proceso de fabricación de circuitos integrados particular, el parámetro de transconductancia $k'_n = 400$ uA/V², y $V_t = 0.5$ V. En una aplicación en la cual $v_{GS} = v_{DS} = V_{supply} = 1.8$ V, se requiere una corriente de drenaje de 2 mA de un dispositivo de longitud mínima de 0.18 micrómetros. ¿qué valor de ancho de canal debe usar el diseño?
21. Un transistor NMOS, funcionando en la región de resistencia lineal con $v_{DS} = 50$ mV, se encuentra que conduce 25 uA para $v_{GS} = 1$ V y 50 uA para $v_{GS} = 1.5$ V. ¿cuál es el valor aparente de la tensión de umbral V_t si $k'_n = 50$ uA/V²? ¿cuál es la relación de geometría W/L del dispositivo? ¿qué corriente esperaría que circule con $v_{GS} = 2$ V y $v_{DS} = 0.1$ V? Si el dispositivo funciona con $v_{GS} = 2$ V, ¿en que valor de v_{DS} alcanzará la contracción el extremo de drenaje del canal del MOSFET y cuál es la corriente de drenaje correspondiente?

22. Para un transistor NMOS para el cual $V_t = 0.4 \text{ V}$, funcionando con v_{GS} en el rango de 1.0 V a 1.8 V . ¿cuál es el mayor valor de v_{DS} para el cual el canal permanece continuo?
23. Un transistor MOSFET fabricado con $W = 20 \text{ }\mu\text{m}$, y $L = 1 \text{ }\mu\text{m}$ en una tecnología para la cual $k'_n = 100 \text{ }\mu\text{A/V}^2$ y $V_t = 0.8 \text{ V}$, debe funcionar con valores muy bajos de v_{DS} como una resistencia lineal. Para v_{GS} variando de 1.0 V a 4.8 V , ¿qué rango de valores de resistencia se pueden obtener?Cuál es el rango disponible si
- El ancho del dispositivo se reduce a la mitad
 - La longitud del dispositivo se reduce a la mitad
 - Ambos ancho y longitud se reducen a la mitad
24. Cuando el drenaje y la compuerta de un MOSFET se unen, se tiene como resultado un dispositivo de 2 terminales conocido como “transistor conectado como diodo”. La figura del problema 24 muestra tales dispositivos obtenidos a partir de transistores MOS de ambas polaridades. Demostrar que

- a. La relación corriente tensión viene dada por

$$i = \frac{1}{2} k' \frac{W}{L} (v - |V_t|)^2$$

- b. La resistencia incremental r para un dispositivo polarizado para funcionar en $v = |V_t| + |V_{OV}|$ viene dada por

$$r \equiv 1 / \left[\frac{\partial i}{\partial v} \right] = 1 / \left(k' \frac{W}{L} V_{OV} \right)$$

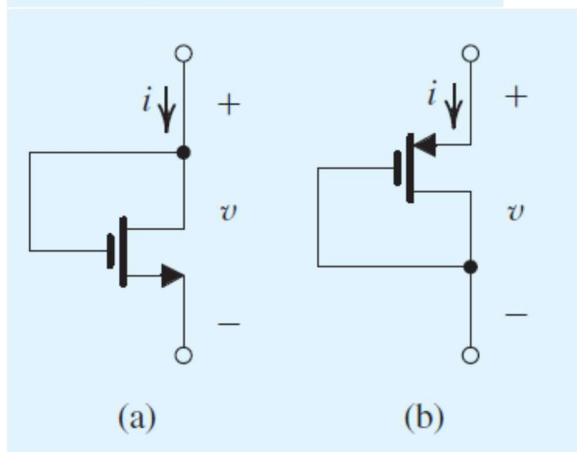


Figura del problema 24

25. Para el circuito en la figura del problema 25, trazar la corriente de drenaje i_D contra v_S , para v_S variando desde 0 V hasta V_{DD} . Identifique con claridad sus trazos.

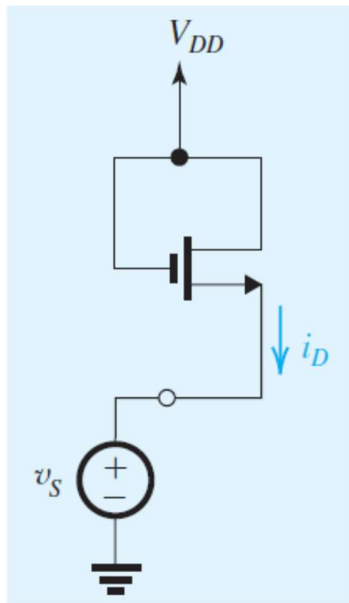


Figura del problema 25.

26. Para el circuito en la figura del problema 26, encontrar una expresión para v_{DS} en términos de i_D . Trazar e identificar claramente un gráfico para v_{DS} contra i_D .

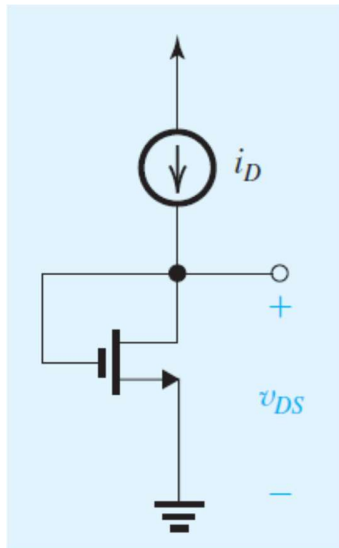


Figura del problema 26.

27. La tabla mostrada presenta 10 casos diferentes identificados de la (a) a (j) para el funcionamiento de un transistor MOSFET con $V_t = 1$ V. En cada caso las tensiones en la fuente, compuerta y drenaje (en relación a la tierra del circuito) son especificadas. Se requiere que usted complete las entradas de la tabla. Nótese que si encuentra un caso para

el cual v_{DS} es negativo, usted debería intercambiar el drenaje y la fuente antes de resolver el problema. Usted puede hacer esto porque el MOSFET es un dispositivo simétrico.

Case	Voltage (V)						Region of operation
	V_S	V_G	V_D	V_{GS}	V_{OV}	V_{DS}	
a	+1.0	+1.0	+2.0				
b	+1.0	+2.5	+2.0				
c	+1.0	+2.5	+1.5				
d	+1.0	+1.5	0				
e	0	+2.5	+1.0				
f	+1.0	+1.0	+1.0				
g	-1.0	0	0				
h	-1.5	0	0				
i	-1.0	0	+1.0				
j	+0.5	+2.0	+0.5				

Tabla del problema 27.

28. El transistor NMOS en la figura del problema 28 tiene $V_t = 0.4 \text{ V}$ y $k'_n (W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$. Trazar e identificar con claridad i_D contra v_G , con v_G variando en el rango de 0 a +1.8 V. . Presentar ecuaciones para las diferentes porciones del gráfico resultante.

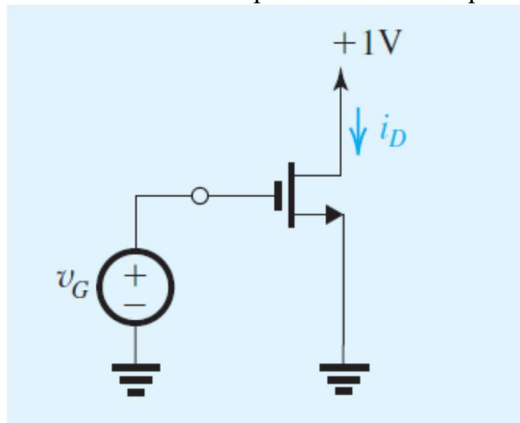


Figura del problema 28.

29. La figura del problema 29 muestra dos transistores NMOS funcionando en saturación con tensiones v_{GS} y v_{DS} iguales.
- (a) Si los dos dispositivos son coincidentes excepto por una falta de coincidencia

máxima posible en sus relaciones de geometría W/L del 3%, ¿cuál es la falta de coincidencia resultante máxima en las corrientes de drenaje?

(b) Si los dos dispositivos son coincidentes excepto por una falta de coincidencia máxima en sus valores de V_t de 10 mV, ¿cuál es la falta de coincidencia resultante máxima en las corrientes de drenaje? Asumir que el valor nominal de la tensión de umbral V_t es 0.6 V.

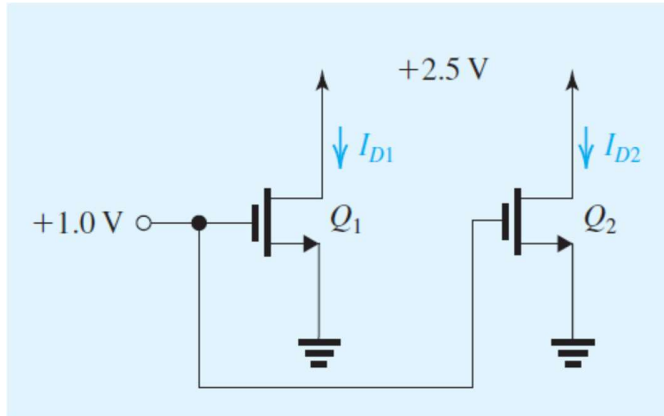


Figura del problema 29.

30. Para un MOSFET particular funcionando en la región de saturación en un valor de v_{GS} constante, se calcula que $i_D = 0.5$ mA para $v_{DS} = 1$ V y 0.52 mA para $v_{DS} = 2$ V. ¿Cuáles son los valores correspondientes de r_o , V_A , y λ ?
31. Un MOSFET particular tiene un valor $V_A = 20$ V. Para funcionamiento en 0.1 mA y 1 mA, ¿cuáles son las resistencias de salida esperadas? En cada caso, para un cambio en v_{DS} de 1 V, ¿Qué porcentaje de cambio esperaría en la corriente de drenaje?
32. En un diseño de un circuito integrado particular en el cual la longitud del canal estándar es un micrómetro, se observa que un dispositivo NMOS con relación de geometrías de 10 funcionando a 200 μ A tiene una resistencia de salida de 100 kohm, casi 1/5 de lo que se necesita. ¿Qué cambio dimensional puede ser hecho para resolver el problema? ¿cuál es la nueva longitud del dispositivo? ¿El nuevo ancho del dispositivo? ¿La nueva relación de geometrías W/L ? ¿cuál es el V_A para el dispositivo estándar en este circuito integrado? y en el nuevo dispositivo?
33. Para una tecnología MOS canal n particular en la cual la longitud mínima del canal es 0.5 μ m, el valor asociado de λ es 0.03 V⁻¹. Si un dispositivo particular para el cual $L = 1.5$ μ m funciona en saturación con $v_{DS} = 1$ V con una corriente de drenaje de 100 μ A, ¿qué valor de corriente drenaje resulta si v_{DS} se eleva a 5 voltios. ¿qué porcentaje de cambio representa? ¿qué se puede hacer para reducir el porcentaje en un factor de 2?

34. Un transistor NMOS se fabrica en un proceso de $0.5 \mu\text{m}$ teniendo $k'n = 200 \mu\text{A/V}^2$, y $V'_A = 20 \text{ V}/\mu\text{m}$ de longitud de canal. Si $L = 1.5 \mu\text{m}$ y $W = 15 \mu\text{m}$, encontrar V_A y Λ . Encontrar el valor de I_D que resulta cuando el dispositivo funciona con $V_{OV} = 0.5 \text{ V}$ y $V_{DS} = 2 \text{ V}$. También encontrar el valor de r_o en este punto de operación. ¿cuál es el cambio correspondiente en la corriente de drenaje, si V_{DS} se incrementa en 1 V ?
35. Si en un transistor NMOS ambos W y L , se multiplican por 4 y V_{OV} se reduce a la mitad, ¿en qué factor cambia r_o ?
36. Considerar el circuito en la figura del problema 29 con ambos transistores perfectamente coincidentes, pero con la tensión DC en el drenaje de Q1 disminuida a $+2 \text{ V}$. hasta dos voltios si las dos corrientes de drenaje tiene que ser coincidentes al 1%, ¿cuál es el valor mínimo requerido de V_A ? Si la tecnología se especifica con $V'_A = 100 \text{ V}/\mu\text{m}$, ¿cuál es la longitud del canal mínima que el diseñador debe usar?
37. Completar la entradas faltantes en la tabla siguiente, la cual describe características de transistores NMOS polarizados de manera adecuada.

MOS	1	2	3	4
$\lambda \text{ (V}^{-1}\text{)}$		0.02		
$V_A \text{ (V)}$	20			100
$I_D \text{ (mA)}$	0.5		0.1	
$r_o \text{ (k}\Omega\text{)}$		25	100	500

38. Un transistor PMOS tiene $k'p(W/L) = 100 \mu\text{A/V}^2$, $V_t = -1.0 \text{ V}$, y $\Lambda = -0.002 \text{ V}^{-1}$. La compuerta está conectada a tierra y la fuente está conectada a $+5 \text{ V}$. Encontrar la corriente de drenaje $v_D = +4 \text{ V}$, $+2 \text{ V}$, $+1 \text{ V}$, 0 V , y -5 V .
39. Un transistor canal P para el cual $|V_t| = 0.8 \text{ V}$ y $|V_A| = 40 \text{ V}$, funciona en saturación con $|v_{GS}| = 3 \text{ V}$, $|v_{DS}| = 4 \text{ V}$, e $i_D = 3 \text{ mA}$. Encontrar valores con signo correspondientes para v_{GS} , v_{SG} , v_{DS} , v_{SD} , V_t , V_A , Λ , y $k'p(W/L)$.
40. La tabla mostrada a continuación describe las tensiones terminales de un transistor PMOS en 6 casos identificados a, b, c, d, e y f. El transistor tiene $V_{tp} = -1 \text{ V}$. Completar las entradas de la tabla.

	V_S	V_G	V_D	V_{SG}	$ V_{OV} $	V_{SD}	Region of operation
a	+2	+2	0				
b	+2	+1	0				
c	+2	0	0				
d	+2	0	+1				
e	+2	0	+1.5				
f	+2	0	+2				

41. El transistor PMOS mostrado en la figura del problema 41 tiene $V_{tp} = -0.5 \text{ V}$. A medida que v_G es variada desde $+3 \text{ V}$ hasta 0 V , el transistor se mueve a lo largo de sus 3 modos posibles de funcionamiento. Especificar los valores de v_G en los cuales el dispositivo cambia de modo de operación.

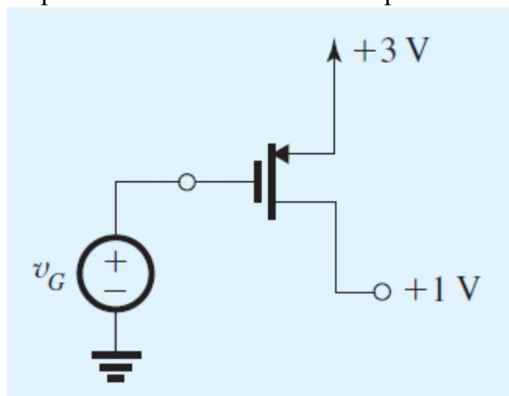


Figura del problema 41

42. **Varios transistores NMOS y PMOS, numerados del 1 al 4, son medidos en funcionamiento, tal como se muestra en la tabla de este problema. Para cada transistor, encontrar los valores de $\mu C_{ox}(W/L)$ y V_t que resultan aplicables y completar la tabla, con la tensión en voltios, la corriente en μA y $\mu C_{ox}(W/L)$ en $\mu\text{A}/\text{V}^2$. Asumir Λ igual a cero.

Case	Transistor	V_S	V_G	V_D	I_D	Type	Mode	$\mu C_{ox} W/L$	V_t
a	1	0	1	2.5	100				
	1	0	1.5	2.5	400				
b	2	5	3	-4.5	50				
	2	5	2	-0.5	450				
c	3	5	3	4	200				
	3	5	2	0	800				
d	4	-2	0	0	72				
	4	-4	0	-3	270				

43. **Todos los transistores en los circuitos mostrados en la figura del problema 43 tienen los mismos valores de $|V_{t1}|$, k' , W/L y λ . Sin embargo, λ puede ser despreciada. Todos funcionan en saturación en $I_D = I$ y $|V_{GS}| = |V_{DS}| = 1$ V. Encontrar las tensiones V_1 , V_2 , V_3 y V_4 . Si $|V_{t1}| = 0.5$ V e $I = 0.1$ mA, ¿qué tan grande puede ser la resistencia que puede ser insertada en serie con cada drenaje mientras que se mantiene la saturación? Si la fuente de corriente requiere al menos 0.5 V entre sus terminales para funcionar adecuadamente, ¿cuál es el valor de resistencia mayor que puede ser colocado en serie con cada fuente de al tiempo que se asegura funcionamiento en el modo de saturación de cada transistor en $I_D = I$? En la situación limitante descrita en el ultimo caso, ¿cuáles son los valores resultantes de las tensiones V_1 , V_2 , V_3 y V_4 ?

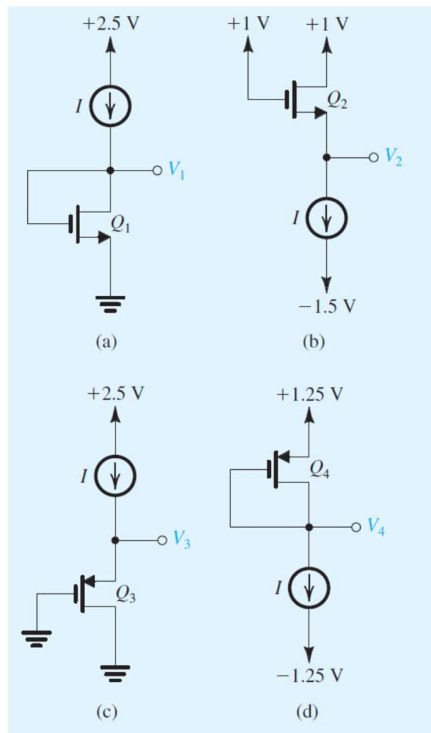


Figura del problema 43.